Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

Lab 8 - GIT:
- praca nad projektem,
- katalog roboczy → poczekalnia → repozytorium,
- git commit / log / diff.

link do najnowszej wersji instrukcji

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: dr inż. Jakub Bryła
2024

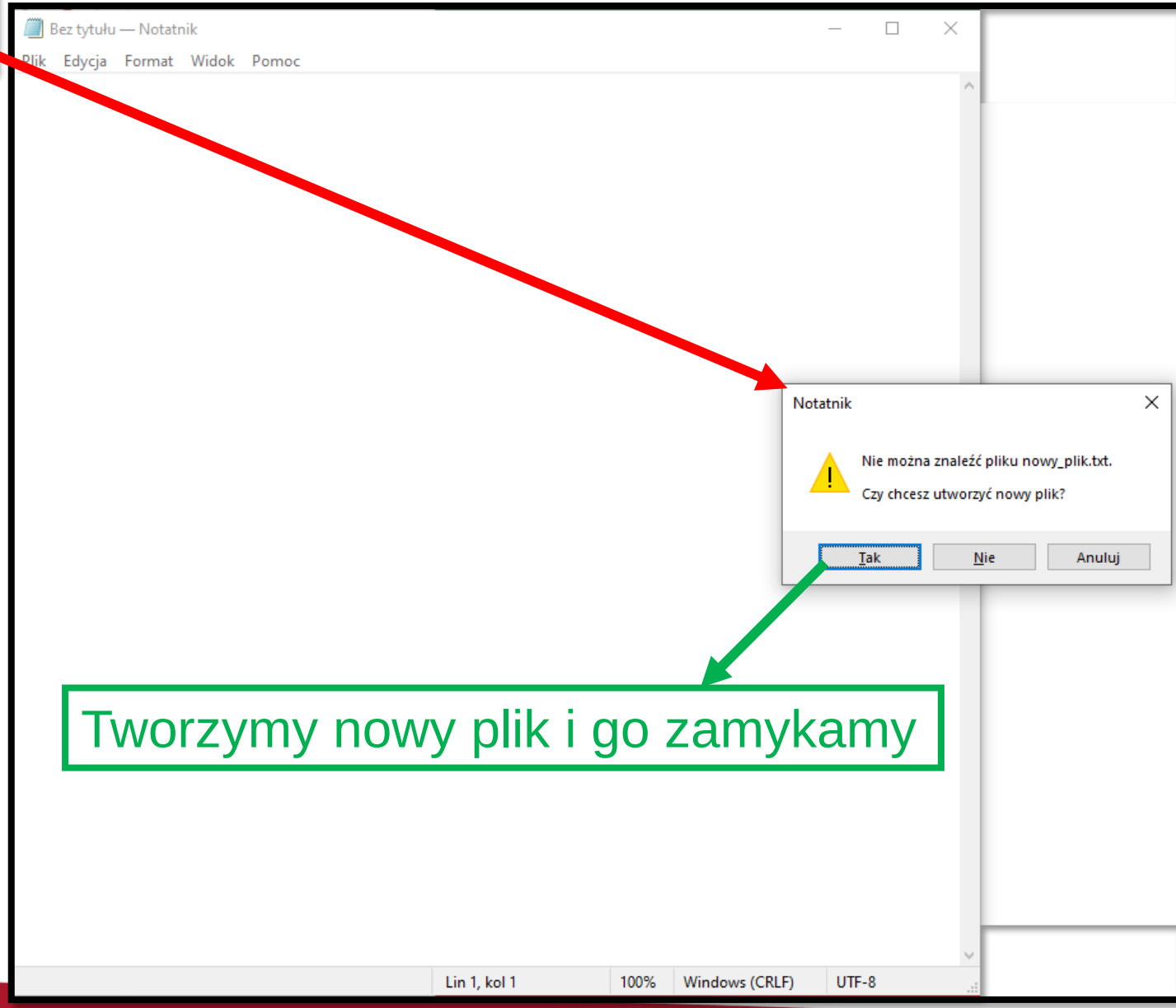
Dodanie nowego pliku

Nowy plik w projekcie

Wiersz polecenia

```
C:\Users\Asus PBA\test0>notepad nowy_plik.txt
```

Wybór edytora zależy od wybranego (edytora) podczas instalacji GIT



Tworzymy nowy plik i go zamykamy

Nowy plik w projekcie

Sprawdzamy stan repozytorium:

git status

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        nowy_plik.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Dostajemy informacje o nowym pliku, który nie jest śledzony w repozytorium

Dodajemy nowo utworzony plik do poczekalni i sprawdzamy stan repozytorium:

git add <nazwa pliku>

git status

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git add nowy_plik.txt

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   nowy_plik.txt
```

Otrzymujemy informacje jakie zmiany planujemy wprowadzić do repozytorium

git commit

Nowy plik w projekcie

Wprowadzamy zmiany do repozytorium:

git commit

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git commit
hint: Waiting for your editor to close the file...
```

*C:\Users\Asus PBA\test0\.git\COMMIT_EDITMSG - Notepad++

Plik Edycja Szukaj Widok Format Składnia Ustawienia Tools Makra Uruchom Okno ?

```
1  Dodanie nowego pliku: nowy_plik.txt
2  # Please enter the commit message for your changes. Lines starting
3  # with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
4  #
5  # On branch master
6  # Changes to be committed:
7  #   new file:   nowy_plik.txt
8  #
9
```

Normal text file | length : 249 lines : 9 | Ln : 1 Col : 36 Sel : 0 | 0 | Unix (LF) | UTF-8 | INS

Otwiera się okno wybranego edytora tekstowego, w którym w pierwszych linijkach wprowadzamy komentarz – informacje o dokonanych zmianach w projekcie

Zapisujemy zmiany w pliku tekstowym i go zamykamy

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git commit
[master baba3ff] Dodanie nowego pliku: nowy_plik.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 nowy_plik.txt
```

Otrzymujemy informacje o wprowadzonych zmianach – zmianach/dodaniu jednego pliku

Nowy plik w projekcie

Sprawdzamy stan repozytorium:

git status

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Żadnych nowych zmian do wprowadzenia w repozytorium

Sprawdzamy historię repozytorium:

git log

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git log
commit baba3ff890fbc3f8595a09409bb46887b1a1ad80 (HEAD -> master)
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:33:36 2022 +0200

    Dodanie nowego pliku: nowy_plik.txt

commit 924a7e470f5283661bc728148eef6c57ebfd2bc9
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:04:15 2022 +0200

    Dodanie pliku plik.txt
```

Otrzymujemy informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych do repozytorium

Nowy plik w projekcie

Tak się prezentuje całość:

Aktywne polecenia – konieczne do dodania pliku

Sprawdzanie stanu repozytorium

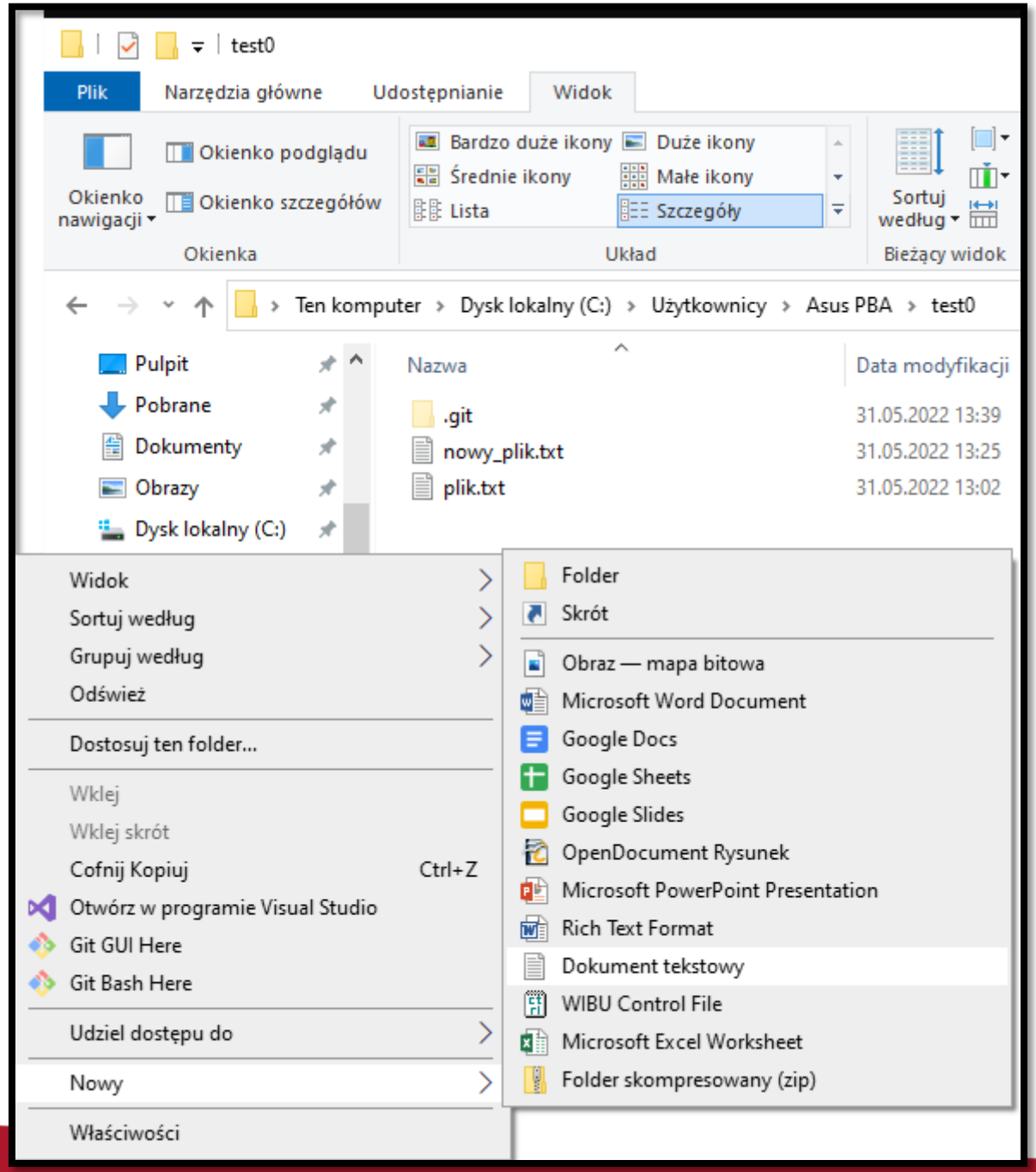
Wiersz polecenia

```
C:\Users\Asus PBA\test0>notepad nowy_plik.txt

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        nowy_plik.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\Asus PBA\test0>git add nowy_plik.txt

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   nowy_plik.txt


C:\Users\Asus PBA\test0>git commit
[master baba3ff] Dodanie nowego pliku: nowy_plik.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 nowy_plik.txt

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\Asus PBA\test0>git log
commit baba3ff890fbc3f8595a09409bb46887b1a1ad80 (HEAD -> master)
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:33:36 2022 +0200

    Dodanie nowego pliku: nowy_plik.txt

commit 924a7e470f5283661bc728148eef6c57ebfd2bc9
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:04:15 2022 +0200

    Dodanie pliku plik.txt
```

Dodanie nowego pliku #2

Nowy plik w projekcie

Tworzymy nowy plik z poziomu systemu operacyjnego:



Nowy plik w projekcie

Sprawdzamy stan repozytorium:

git status

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        nowy_plik2.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

GIT zauważył nowy, nieśledzony plik w folderze projektu

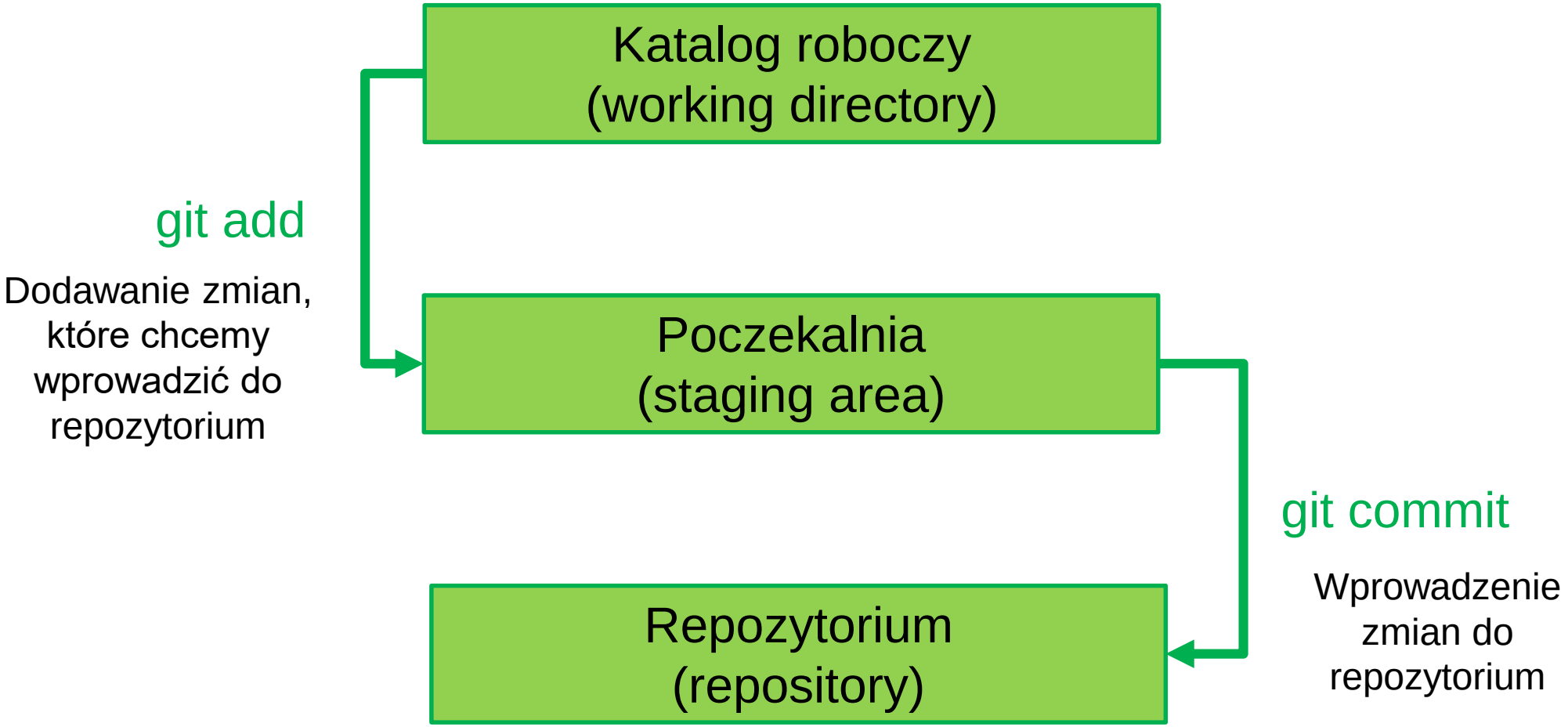
- dodajemy nowy plik do poczekalni
- wysyłamy do repozytorium bez otwierania pliku tekstowego (*commit –m*)
- sprawdzamy stan repozytorium

git add *<nazwa pliku>*
git commit –m „*<komentarz>*”
git status
git log

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git add nowy_plik2.txt

C:\Users\Asus PBA\test0>git commit -m "Dodano nowy plik: nowy_plik2.txt"
[master 3d8c989] Dodano nowy plik: nowy_plik2.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 nowy_plik2.txt

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\Asus PBA\test0>git log
commit 3d8c9898a49096634ec019d65b5d706a291fb5b4 (HEAD -> master)
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:50:24 2022 +0200

    Dodano nowy plik: nowy_plik2.txt

commit baba3ff890fbc3f8595a09409bb46887b1a1ad80
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:33:36 2022 +0200

    Dodanie nowego pliku: nowy_plik.txt

commit 924a7e470f5283661bc728148eef6c57ebfd2bc9
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:04:15 2022 +0200

    Dodanie pliku plik.txt
```

Katalog roboczy
Poczekalnia
Repozytorium

Nowy plik w projekcie



Przykład – dwuetapowe wprowadzanie zmian do poczekalni

```
C:\Users\Asus PBA\test0>touch plik1.csv

C:\Users\Asus PBA\test0>git add plik1.csv

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   plik1.csv


C:\Users\Asus PBA\test0>touch plik2.csv

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   plik1.csv

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        plik2.csv


C:\Users\Asus PBA\test0>touch plik3.csv

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   plik1.csv

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        plik2.csv
        plik3.csv


C:\Users\Asus PBA\test0>git add plik3.csv

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   plik1.csv
        new file:   plik3.csv

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        plik2.csv
```

Za pomocą polecenie *touch* tworzony jest automatycznie nowy plik – bez otwierania edytora tekstu

W razie problemów z rozpoznaniem polecenia *touch* na końcu prezentacji zamieszczone są rozwiązania.

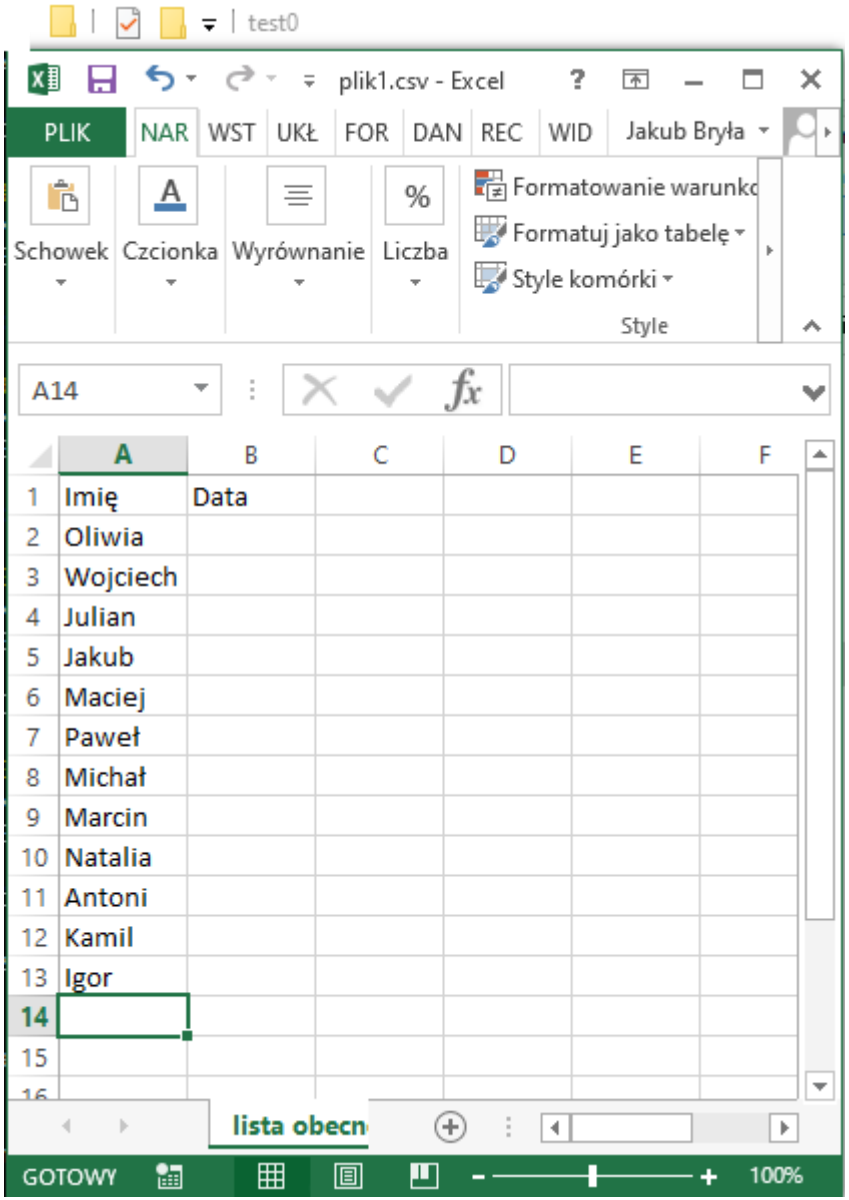
Tworzymy 3 nowe pliki, przy czym do poczekalni dodajemy tylko dwa z nich – zakładamy, że plik2.csv nie jest jeszcze gotowy, aby dodać go do repozytorium…

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git commit -m "Dodanie dwóch plików csv"
[master d02479c] Dodanie dwóch plików csv
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 plik1.csv
 create mode 100644 plik3.csv

C:\Users\Asus PBA\test0>git log
commit d02479c4ccf1f3e71222e9eac20b39a9c3d6f2d1 (HEAD -> master)
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 14:11:27 2022 +0200

    Dodanie dwóch plików csv

commit b3309a94e6db1807117f2489c80f8678091893c7
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:57:30 2022 +0200

    Dodano nowy plik: nowy_plik3.txt

commit 3d8c9898a49096634ec019d65b5d706a291fb5b4
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:50:24 2022 +0200

    Dodano nowy plik: nowy_plik2.txt

commit baba3ff890fbc3f8595a09409bb46887b1a1ad80
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:33:36 2022 +0200

    Dodanie nowego pliku: nowy_plik.txt

commit 924a7e470f5283661bc728148eef6c57ebfd2bc9
Author: Jakub Bryła <jakbryla@agh.edu.pl>
Date:   Tue May 31 13:04:15 2022 +0200

    Dodanie pliku plik.txt

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        plik2.csv

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

git status informuje nas
o niewprowadzonych zmianach
do repozytorium

Praca nad projektem – edycja plików

Edycja plików



Wprowadzamy treść do pliku projektu umieszczonego w repozytorium

Wiersz polecenia

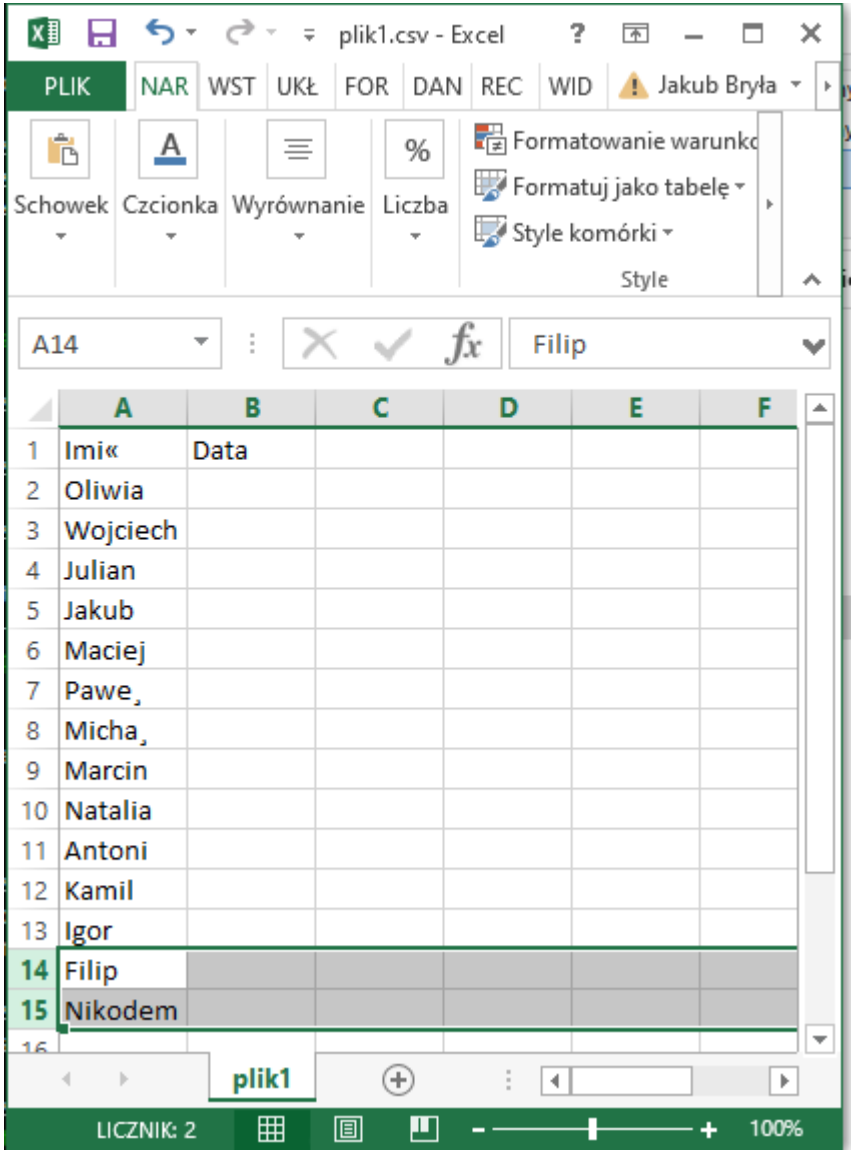
```
C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   plik1.csv

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        plik2.csv

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Asus PBA\test0>git diff
diff --git a/plik1.csv b/plik1.csv
index e69de29..036de4b 100644
--- a/plik1.csv
+++ b/plik1.csv
@@ -0,0 +1 @@
+Imi<AB>;Data^MOliwia;^MWojciech;^MJulian;^MJakub;^MMaciej;^MPawe<B8>;^MMicha

C:\Users\Asus PBA\test0>git add plik1.csv

C:\Users\Asus PBA\test0>git diff

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   plik1.csv

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        plik2.csv


C:\Users\Asus PBA\test0>git commit -m "Utworzenie listy obecności"
[master 0d7a074] Utworzenie listy obecności
 1 file changed, 1 insertion(+)

C:\Users\Asus PBA\test0>git log --oneline
0d7a074 (HEAD -> master) Utworzenie listy obecności
d02479c Dodanie dwóch plików csv
b3309a9 Dodano nowy plik: nowy_plik3.txt
3d8c989 Dodano nowy plik: nowy_plik2.txt
baba3ff Dodanie nowego pliku: nowy_plik.txt
924a7e4 Dodanie pliku plik.txt

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        plik2.csv

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

- **git status**: otrzymujemy informacje o zmianie w pliku plik1.csv i nieśledzonym pliku plik2.csv
- **git diff**: dostajemy informacje o wprowadzonych zmianach w pliku

- **git add**: dodajemy zmiany w pliku do poczekalni
- **git diff**: żadnych zmian w śledzonych plikach (zmiany są już w poczekalni z zamiarem wprowadzenia aktualizacji repozytorium)
- **git status**: dowód dodania (zmian w) plik1.csv do poczekalni

- **git commit**: aktualizacja repozytorium
- **git log --oneline**: wyświetlenie skróconej informacji o historii repozytorium
- **git status**: plik2.csv dalej czeka na wrzucenie do repozytorium

Edycja plików



W trakcie trwania semestru doszły dwie osoby do grupy

Edycja plików

```
C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   plik1.csv

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        plik2.csv

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Asus PBA\test0>git add .

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   plik1.csv
        new file:   plik2.csv


C:\Users\Asus PBA\test0>git commit -m "Aktualizacja grupy lab., dodanie pliku plik2.csv"
[master bc53099] Aktualizacja grupy lab., dodanie pliku plik2.csv
 2 files changed, 15 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 plik2.csv

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\Asus PBA\test0>git log --oneline
bc53099 (HEAD -> master) Aktualizacja grupy lab., dodanie pliku plik2.csv
0d7a074 Utworzenie listy obecności
d02479c Dodanie dwóch plików csv
b3309a9 Dodano nowy plik: nowy_plik3.txt
3d8c989 Dodano nowy plik: nowy_plik2.txt
baba3ff Dodanie nowego pliku: nowy_plik.txt
924a7e4 Dodanie pliku plik.txt
```

- **git status**: dwie zmiany w projekcie,
- **git add .**: dodanie wszystkich zmian do poczekalni (kropka na końcu polecenia),
- **git status**: potwierdzenie,
- **git commit**: aktualizacja repozytorium,
- **git status**: żadnych zmian, repozytorium jest tożsame z naszym katalogiem roboczym,
- **git log**: historia repozytorium.

Git touch	Utworzenie nowego pliku bez otwierania zew. programu, np. edytora tekstowego
Git add <*nazwa pliku*>	Dodaj plik do poczekalni
Git add .	Dodaj wszystkie zmiany do poczekalni

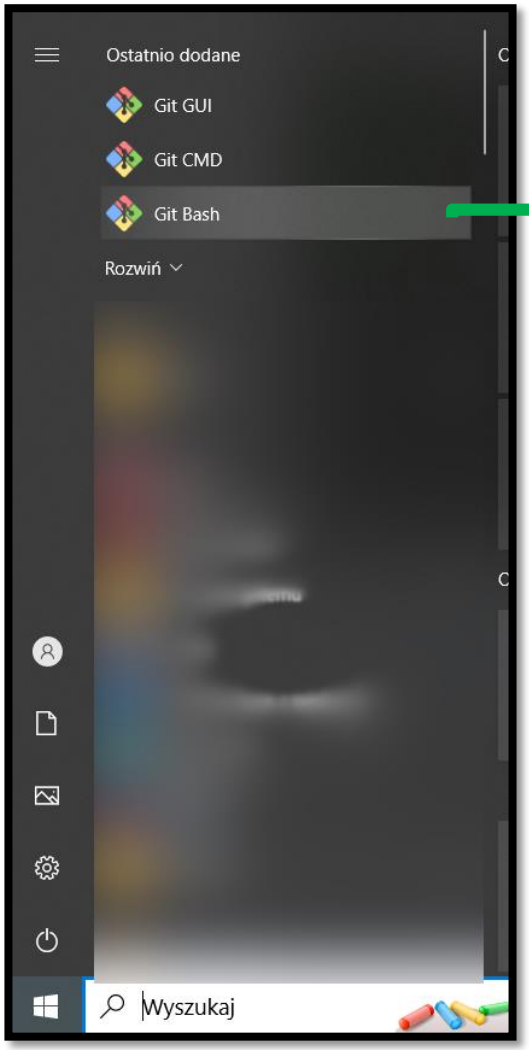
git commit	Otwiera plik tekstowy do wpisania komentarza dot. wprowadzonych zmian
git commit –m „<komentarz>”	Brak konieczności edycji pliku tekstowego w edytorze
git commit –a	Brak konieczności wcześniejszego wywoływania komendy git add . (z kropką!). Otwiera plik tekstowy do wprowadzenia komentarza.
git commit –a –m „<komentarz>”	Łączenie dwóch powyższych komend
git commit --interactive	Tryb interaktywny

git diff	Wyświetlenie wszystkich zmian w katalogu roboczym względem ostatniej wersji w repozytorium
git diff --staged	Wyświetlenie wszystkich zmian w poczekalni względem ostatniej wersji w repozytorium
git diff <*nazwa_pliku*>	Wyświetlenie wszystkich zmian pliku w katalogu roboczym względem ostatniej wersji w repozytorium
git diff <*id*>	Porównanie zmian między obecnym stanem repozytorium, a aktualizacją opatrzoną numerem <*id*> *(6 pierwszych cyfr)*
git diff <*id1*> <*id2*>	Porównanie zmian między aktualizacją opatrzoną numerem <*id1*> *(6 pierwszych cyfr)* a numerem <*id2*> *(6 pierwszych cyfr)*

git log	Historia zmian w repozytorium
git log --oneline	Historia zmian w repozytorium w jednej linii
git log --stat	Wyświetlenie informacji jakie pliki zostały zmienione w poszczególnych commitach
git log --patch	jw. + informacje jak z komendy *git diff*
git log -<*liczba*>	Wyświetlenie informacji o <*liczba*> ostatnich aktualizacji repozytorium
git log --since=„2022-05-30”	Wyświetlenie aktualizacji od daty <*since*>
git log --since=„2 day ago”	Wyświetlenie aktualizacji od zadanego czasu <*since*>
git log --until=„2022-05-30”	Wyświetlenie aktualizacji do podanej daty <*since*>
git log --grep=„*plik*”	Wyświetlenie informacji o komitach, w których komentarzu była fraza *„plik”*

Problemy z poleceniem *touch*

Metoda #1




```
jakbr@DESKTOP-L44F7L4 MINGW64 ~
$ cd test0

jakbr@DESKTOP-L44F7L4 MINGW64 ~/test0 (master)
$ touch plik1.csv

jakbr@DESKTOP-L44F7L4 MINGW64 ~/test0 (master)
$
```

Metoda #2

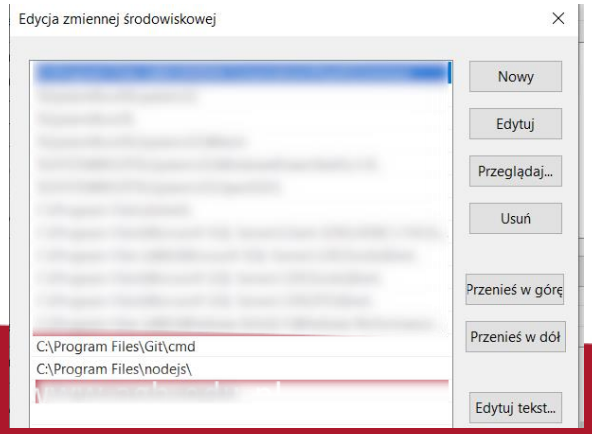
WybierzWiersz polecenia *(cmd)*

```
C:\Users\jakbr\test0>touch plik2.csv 1
'touch' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\jakbr\test0>npm install touch-cli -g 2
'npm' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
```

1. Jeśli występuje problem z rozpoznaniem polecenia *touch* należy zainstalować obsługę polecenia – wywołując linię 2.
2. Jeśli komenda „*npm (…)*” nie działa należy sprawdzić czy node.js jest zainstalowany:

> Ten komputer > Windows (C:) > Program Files >

Jeśli nie, pobieramy i instalujemy z:
https://nodejs.org/en/download
Jeśli tak, sprawdzamy czy ustawiona jest zmienna systemowa:



3. Włączamy ponownie konsolę cmd
4. Ponawiamy akcje:

C:\windows\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\jakbr>cd C:\Users\jakbr\test0

C:\Users\jakbr\test0>touch plik2.csv
'touch' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\jakbr\test0>npm install touch-cli -g

added 2 packages in 2s
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 9.5.0 -> 9.6.2
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.2
npm notice Run npm install -g npm@9.6.2 to update!
npm notice

C:\Users\jakbr\test0>touch plik2.csv
Touching plik2.csv

C:\Users\jakbr\test0>
```